LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING
MODUL 11 MANAJEMEN STATE
DENGAN GETX

Nama : Muhamad Kevin Dwi Arisandi

NIM : 240605110252

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 15 – 10– 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Praktikum ini bertujuan memahami manajemen state reaktif dengan GetX, memisahkan logika penghitung ke dalam controller, serta menghubungkan variabel observable dengan widget Obx. Aplikasi tasbih digital dipakai untuk mengamati perubahan hitungan dan progress bar hingga batas 33, lalu membandingkan cara pembaruannya dengan setState().

II. Langkah Kerja

1. Membuat proyek Flutter tasbih_getx, lalu menyusun folder model, view, dan viewmodel di dalam lib.

2. Menambahkan paket get dan simple_circular_progress_bar pada pubspec.yaml, lalu menjalankan flutter pub get. Tampilan praktikum menggunakan LinearProgressIndicator.

3. Menyiapkan main.dart dengan GetMaterialApp dan halaman Home sebagai tampilan awal.

4. Membuat view/home.dart berisi angka penghitung, progress bar, tombol sidik jari untuk menambah hitungan, dan tombol refresh untuk reset.

5. Membuat viewmodel/tasbih_controller.dart dengan counter dan progress bertipe reaktif (.obs), batas maksimum 33, serta method incrementCounter dan resetCounter.

6. Mendaftarkan controller memakai Get.put, membungkus angka dan progress bar dengan Obx, lalu menghubungkan kedua tombol ke method controller.

7. Menjalankan aplikasi pada perangkat dan mengambil screenshot pada hitungan 0, 17, dan 33.

III. Penjelasan Kode Program Utama

Cuplikan berikut berasal dari langkah Modul 11 untuk menjelaskan alur GetX. Berkas sumber lengkap hasil pekerjaan tidak dilampirkan.

1. Controller dan variabel reaktif

```
class TasbihController extends GetxController {
  var counter = 0.0.obs;
  var progress = 0.0.obs;
  final double maxCount = 33;

  void incrementCounter() {
    if (counter.value < maxCount) {
      counter.value++;
      progress.value = (counter.value / maxCount) * 100;
    }
  }

  void resetCounter() {
    counter.value = 0;
    progress.value = 0;
  }
}
```

Akhiran .obs membuat nilai dapat diamati. Setiap ketukan menaikkan counter selama masih di bawah 33 dan menghitung persentase progress. Reset mengembalikan keduanya ke nol.

2. Menghubungkan controller ke tampilan

```
final TasbihController controller = Get.put(TasbihController());

Obx(() => Text('${controller.counter.value.round()}'));

Obx(() => LinearProgressIndicator(
  value: controller.progress.value / 100,
));

// Tombol sidik jari: onTap: controller.incrementCounter
// Tombol refresh: onPressed: controller.resetCounter
```

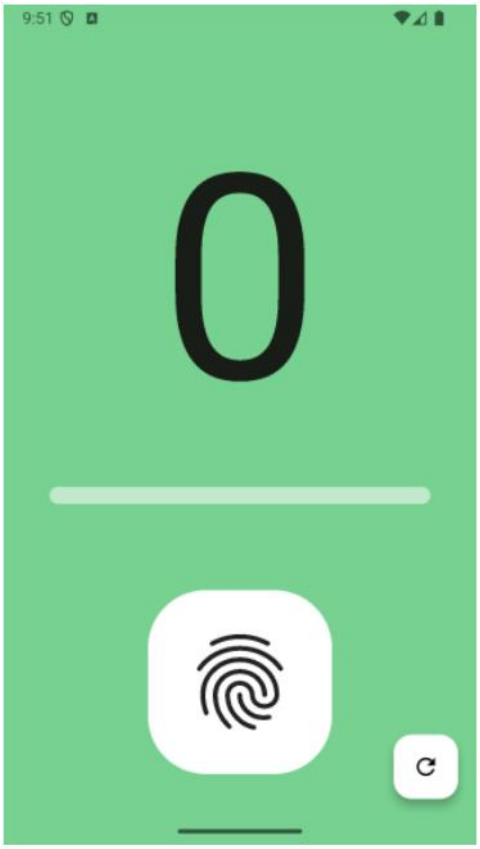
Get.put menyediakan controller bagi halaman Home. Obx membangun ulang angka dan progress bar saat nilai observable yang dibacanya berubah. Nilai progress dibagi 100 karena LinearProgressIndicator memakai rentang 0 sampai 1.

IV. Perbandingan setState dan GetX

setState()	GetX pada praktikum
State berada di StatefulWidget; setState() dipanggil saat nilai berubah.	State berada di controller; variabel .obs dipantau oleh Obx.
Logika penghitung dapat berada dalam widget.	Method increment dan reset berada di controller, terpisah dari view.

V. Screenshot Hasil

1. Perubahan hitungan dan progress bar



Gambar 1. Nilai awal 0; progress belum terisi.



Gambar 2. Hitungan 17; progress terisi sebagian.

2. Batas maksimum hitungan



Gambar 3. Hitungan mencapai 33; progress bar tampak penuh.

VI. Kesimpulan

Controller GetX mengelola hitungan dan progress di luar view. Variabel .obs bersama Obx membuat angka serta progress bar mengikuti perubahan data tanpa pemanggilan setState(). Tiga screenshot memperlihatkan perkembangan dari 0 ke 17 sampai 33, sesuai batas yang ditetapkan pada controller.